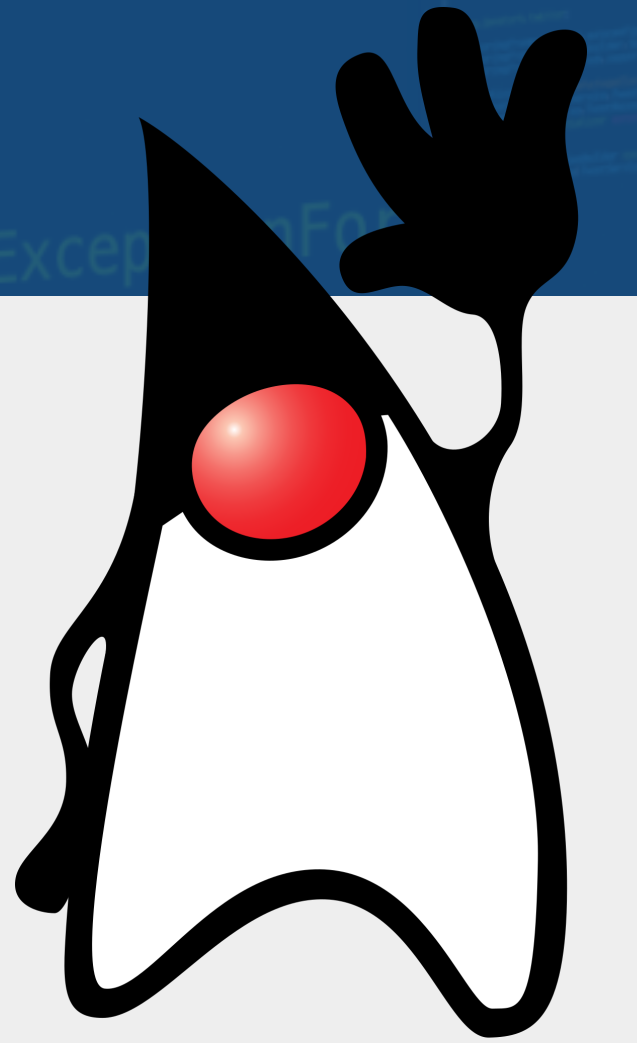


Java Programlama Dili

12. Bölüm

Nesne Merkezli Programlamaya Giriş

Akın Kaldıroğlu



Amaç



- Bu bölümde nesne merkezli programlamaya (object-oriented programming) kavramsal bir giriş yapılacaktır

Konular



- **Soyutlama**
 - Model
 - Soyutlama ve Programlama
- **Sınıf ve Nesne**
- **Ödevler**
- **Bundan Sonra?**

Soyutlama



Soyutlama (Abstraction) - I



- **Soyutlama (abstraction)**, bir şeyin en önemli özelliklerini ön plana çıkarırken, önemli olmayan özelliklerini geri planda bırakmak, bastırmaktır, görmezden gelmektir:
- Önemli olan özellikler, genel olarak o şeyi diğer şeylerden ayırt eden unsurlardır ya da ana, **asli** ya da **birincil özelliklerdir (primary/essential properties)**
- Ayırt edici olmayanlara ise **ikincil** ya da **arızı (secondary/accidental)** özellikler denir

Soyutlama (Abstraction) - II



- Zihnimiz karşılaştığı her nesneyi tek tek ve tüm detayıyla algılamak yerine, genel, karakteristik özellikleriyle algılar, sonra da ya zihinde var olan kavramsal bir kategoriyle örtüştürür ya da böyle bir kategori yoksa, bu nesneden yola çıkarak yeni bir kategori oluşturur
- Bu anlamda **soyutlama, seçici bilgi ya da cehalettir (selective knowledge or ignorance)**

Soyutlama (Abstraction) - II



- **soyutlama** İng. **abstraction** (Lat. abstractio < abstrahere = çekip çıkarmak, soymak, ayırmak): 1. Gerçekte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma eylemi. (Ör. Biçimi, rengi, boyutları özdekten ayırıp düşünme.) 2. Geneli ve öz olanı arınmış bir biçimde elde etmek için özle ilgili olmayanı bir yana bırakma. Bir tasarımın ya da bir kavramın nitelik ve bağıntı gibi öğelerini göz önüne almayarak dikkati doğrudan doğruya kavrama çeken düşünme eylemi. (Ör. Üçgen kavramında; üçgenin büyük, küçük, eşkenarlı ya da dik açılı oluşunu göz önüne almamak gibi.)
- Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü, <http://www.tdk.gov.tr/>

Soyutlama (Abstraction) - IV



- Soyutlamanın İngilizce karşılığı **abstraction**'dır
- Britannica'da şöyle tarif edilmektedir:

The cognitive process of isolating, or "abstracting," a common feature or relationship observed in a number of things, or the product of such a process

- Soyutlama, **kavramsallaştırma** ile aynı anlamdadır

Neden Soyutlama? - I



- Gerçeklik/varlık (reality/existence), sonsuz karmaşıklıktadır
- Bu yüzden zihnimiz onu olduğu gibi kavrayamaz
 - Zihnimiz, soyutlama ile gerçekliği anlayabileceği hale indirger, basitleştirir
- Dolayısıyla her soyutlama bir basitleştirme, detaylardan arındırma, indirgeme, kavramsallaştırma ve genellemedir

Neden Soyutlama? - II



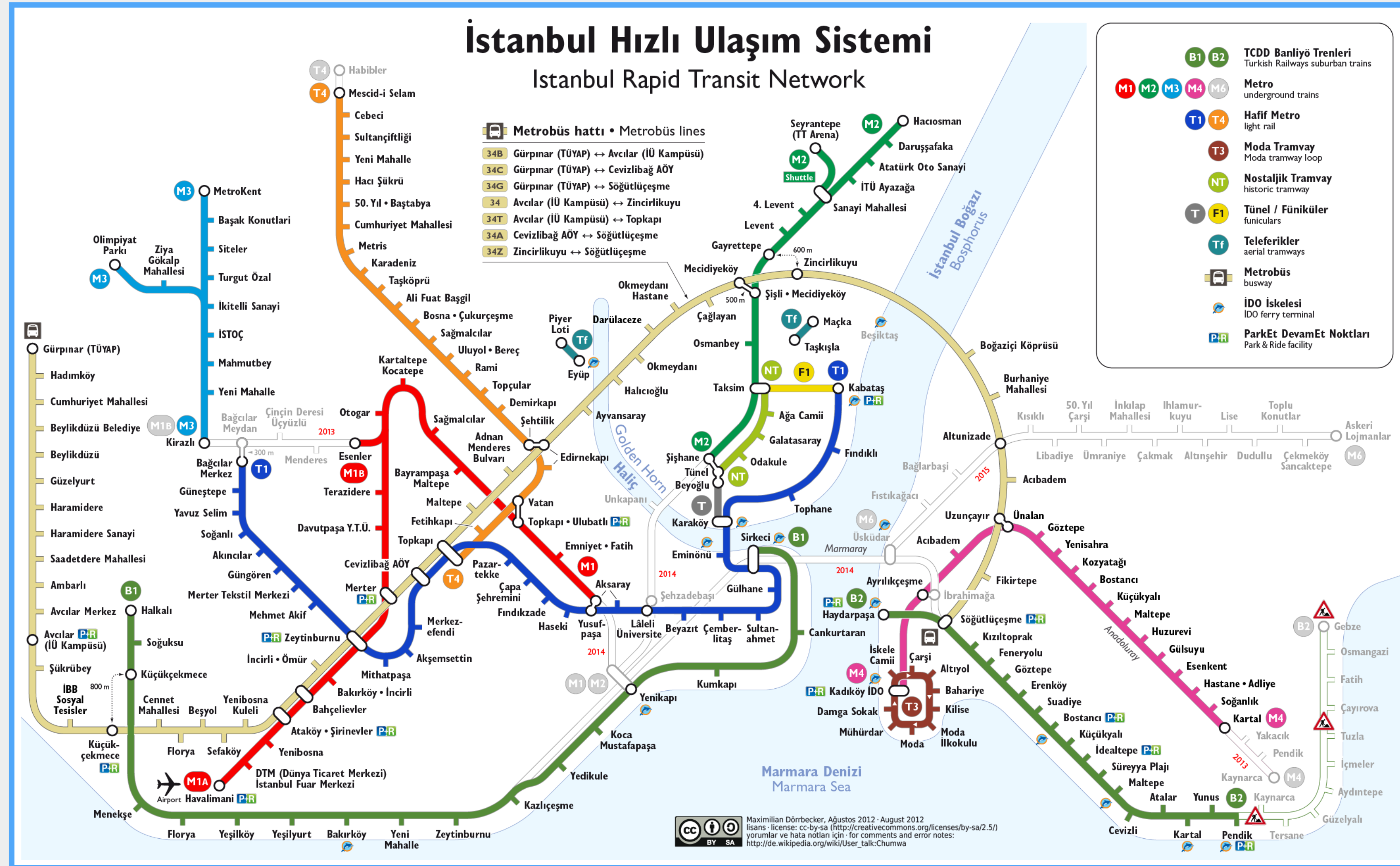
- Zihin detaya girdikçe soyutlamaları genişletir, gerçeğine (!) yakınlaştırır
- Soyutlamalar, bir bebeğin dünyayı algılama şeklinde apaçık görülür:
 - Köpek algısı, muhtemelen bir bebekte şöyle gelişir
 - İnsan olmayan, konuşamayan ama havlayan canlı
 - 4 ayaklı ve kuyruğunu sallayan canlı
 - 4 ayaklı, cana yakın, kuyruğunu sallayan ama zarar verebilen canlı

Haritalar - I



- Haritalar, soyutlamaya mükemmel bir örnektir:
 - Farklı türdeki haritalar, aynı gerçekliğin farklı yönlerini betimlerler, amaçları dışındaki özellikleri göstermezler
- Amaç ya da ilgi alanı, aynı gerçekliğin farklı soyutlamalarına götürür:
 - Otel zincirlerinin ya da benzin istasyonlarının haritaları
 - Aynı binaya bakan farklı meslekteki kişilerin farklı zihinsel tasarımları

Haritalar - II



Ne'lik ile Nasıl'lık



- Soyutlamalar, bir şeyin ne olduğu yani **neliği (what-ness)** üzerine yoğunlaşır, **nasıllık (how-ness)** üzerine eğilmez
- Soyutlamalar dış görünüme odaklanır, iç yapıya değil!
- Soyutlamalar, şeylerin temel özelliklerini, o özelliklerin oluşumundan, nasıl meydana geldiğinden bağımsız olarak ele alır:
- Araba sürmek için motor yapısını bilmeye gerek yoktur
- Ya da bir insanla ortaklık kurmak için onun DNA dizilerini bilmeye de gerek yoktur

Soyutlama ve Gerçeklik - I



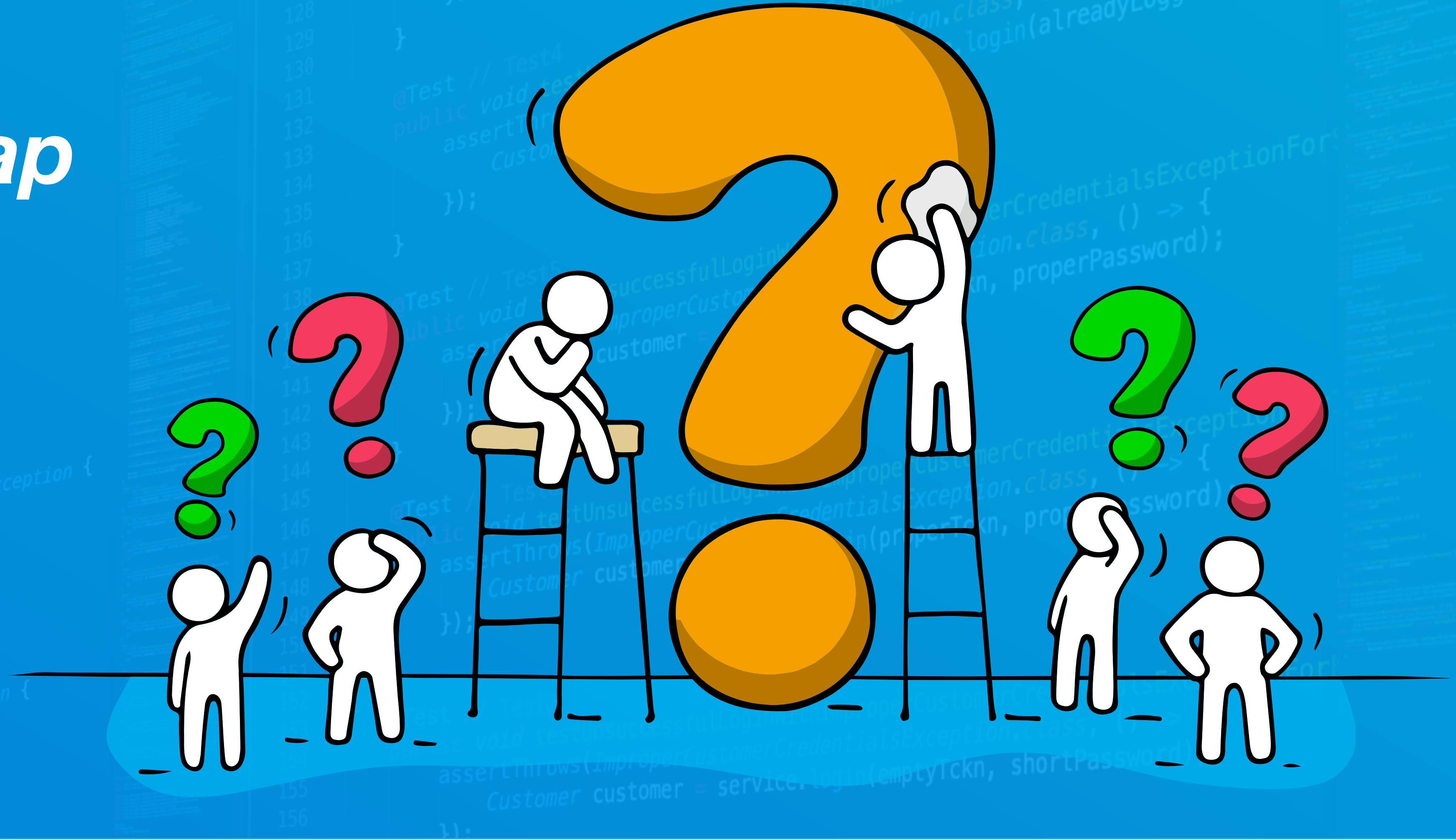
- Soyutlama, sonsuz karmaşıklıkta gerçeği basitleştirerek anlaşılır hale getirme çabasıdır
- Aslen bütün soyutlamalar birer kurgudur (construction), insanın gerçeğe giydirdiği bir kisvedir, çoğu gerçeklikte ya yoktur ya da muhtemelen bizim algıladığımız şekilde değildir:
- Banka ya da banka hesabı ya da bilgisayarda dosya sistemi
 - Dosya sistemine karşın hard diskin fiziksel yapısını ve dosya kopyalamayı düşünün

Soyutlama ve Gerçeklik - II



- Metre, gram vb. ölçüler, aile, mahkeme ya da devlet gibi sosyal kurumlar, vd.
- Dolayısıyla insan zihni, gerçekliği algılamak için olduğu kadar kendi gerçekliğini oluşturmak için de soyutlamalar yapar

Soru ve Cevap Zamanı!





Model

Model - I



- Nesnelerin çoğu zaman tek bir açıdan yapılan soyutlamayla anlaşılmalari zordur, çünkü günlük hayat için bile nesneler karmaşıktır
- **Bir nesne ile ilgili farklı açılardan ya da ilgi alanlarından yapılan soyutlamaların bütününe model denir**
- Modeller, bir nesneyi daha bütünsel olarak ifade ederler, çünkü birden fazla soyutlama barındırırlar
- Dolayısıyla zihnımız, modellerle gerçekliğin daha rahat algılaması amacıyla, birden fazla bakış açısıyla elde edilmiş soyutlamalarını yapar

Model - II



- Başka bir deyişle soyutlamaları da sınıflandırırız:
 - Bir binanın statik, dinamik açılardan özelliklerini ve davranışlarını farklı soyutlamalarla ortaya koyarız
 - Aynı binanın elektrik donanımı, ısıtma, soğutma, havalandırma düzeni ve ısı yalıtımı vs. hepsi birer soyutlamadır
- Bir binayı ancak bu soyutlamaların bütünü temsil edebilir ki buna da binanın modeli denir

Modellemenin Özellikleri - I



- Modellemenin sınırı yoktur, sonsuz sayıda ve derinlikte model oluşturulabilir
- Detay miktarı, amaç ve imkanlarla belirlenir
- Mutlak doğru model ancak gerçekliğin kendisidir ki o ulaşılamazdır
- Doğruluk ya da yanlışlık, ancak gerçekliğe uygunlukla ölçülebilir
- Gerekli özellikleri alıp gereksizleri bırakmak, soyutlamanın dolayısıyla da modelin doğruluğunu belirler

Modellemenin Özellikleri - II



All models are wrong, but some are useful

Tüm modeller yanlıştır ama bazıları işe yarar

George Box, Statistician

Modellemenin Özellikleri - III



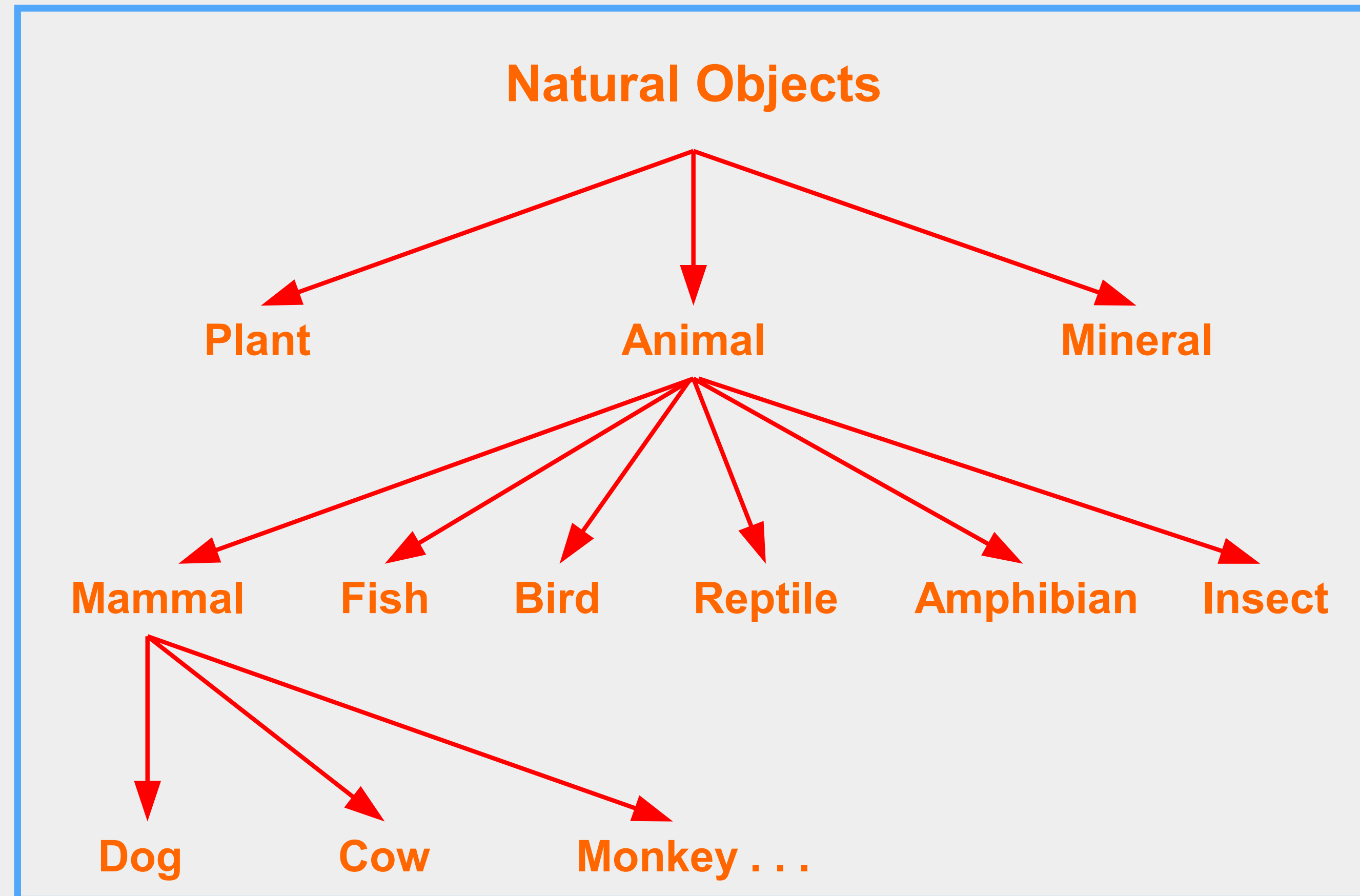
- Modellerin testini yapmak zordur
- En iyi test, modelin, ilgililerini ne kadar memnun ettiği, beklentilerine ne kadar uyduğudur

Sınıflandırma (Classification)

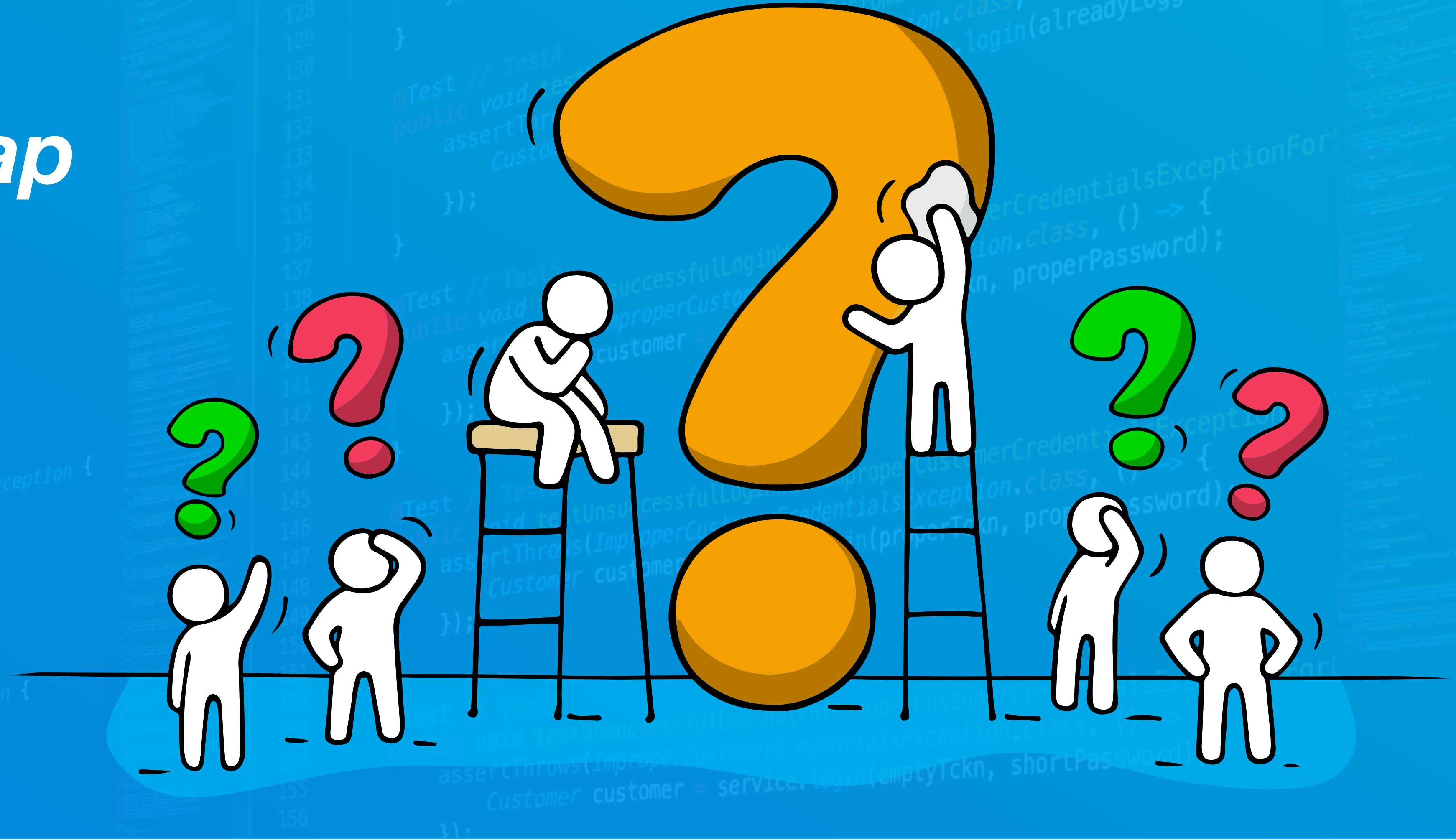


- Zihin, sonsuz sayıda soyutlama ile uğraşır
- Ve bu soyutlamalarla elde edilen genellemeler zihinde birer kategori oluşturur
- Soyutlama ile kategori oluşturmaya, **kategorizasyon (categorization)** ya da **sınıflandırma (classification)** denir
- Böylece nesneler, olgular, duygular vs. hepsi zihnimizde belli kategori altına düşürülür ve sınıflara ait hale gelir

Tabiattaki Nesnelerin Sınıflandırılması



Soru ve Cevap Zamanı!





Soyutlama ve Programlama

Soyutlama ve Programlama - I



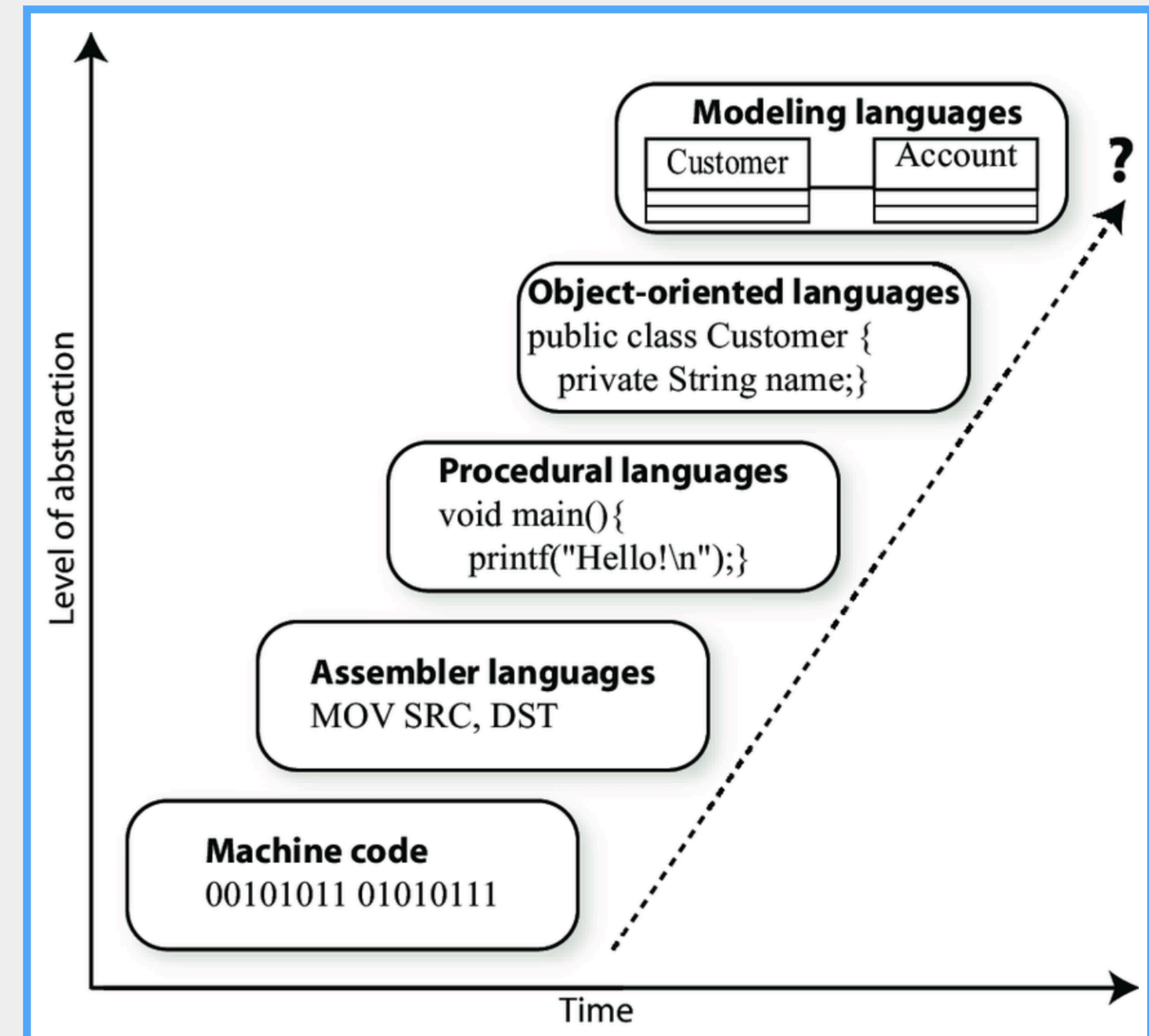
- Peki bütün bunların programlamayla ne ilgisi var?
- Grady Booch'a göre yazılım mühendisliğinin tüm tarihi, soyutlama seviyelerinin artmasının tarihidir:

The entire history of software engineering is that of the rise in levels of abstraction

Soyutlama ve Programlama - II



- https://www.researchgate.net/figure/Increasing-levels-of-abstraction-in-programming-paradigms-after-Gruhn-56_fig8_279382071



Soyutlama ve Programlama - II



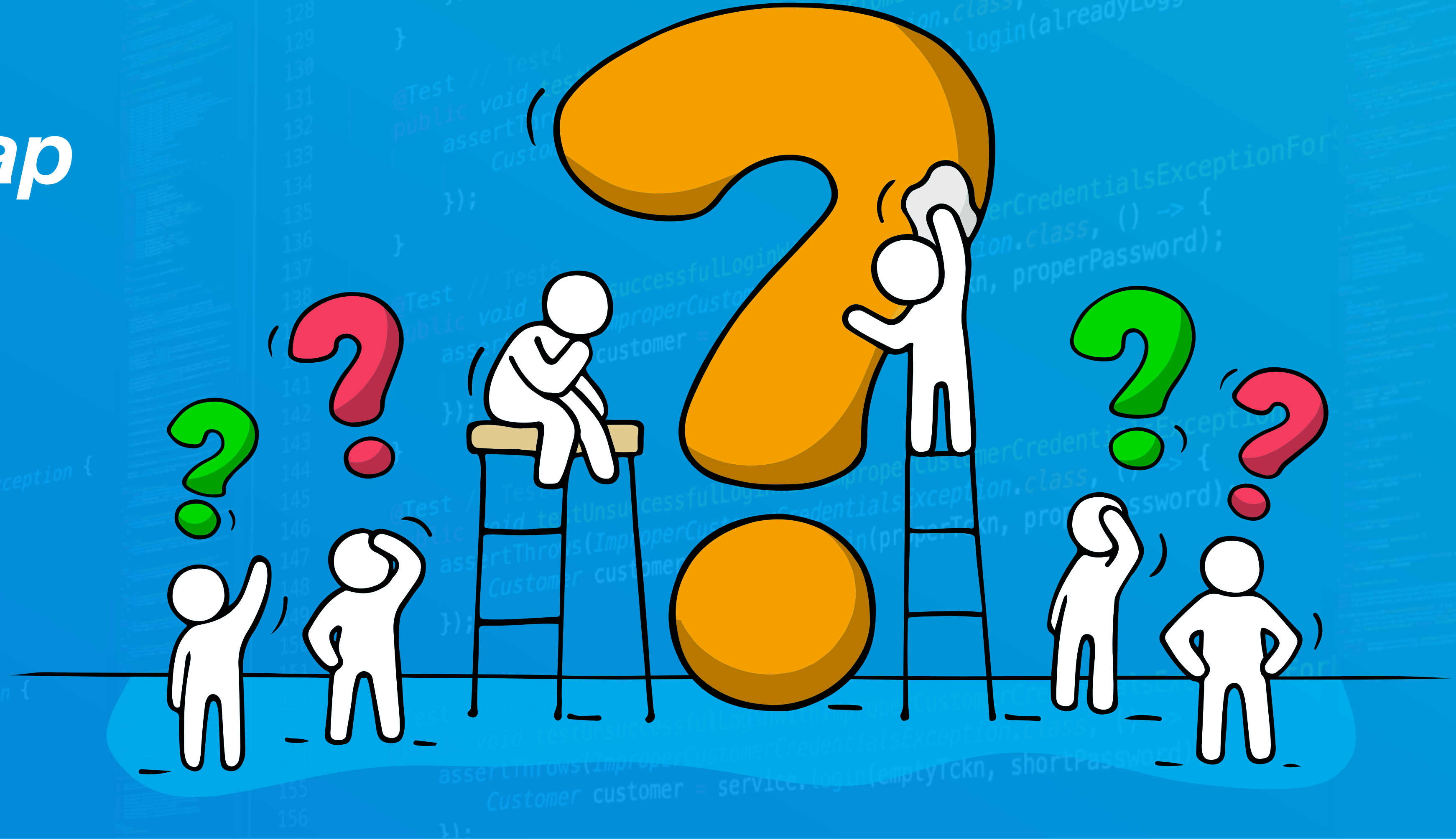
- Programlama, karmaşık soyutlamalardan oluşan modeller kurmaktır
- Programlama dilleri de çok farklı soyutlamaları barındıran modellerdir:
 - Değişkenler ve veri tipleri
 - Operatörler ve kontrol yapıları
 - Fonksiyonlar
 - Sınıflar, arayüzler, enum vb. yapılar

Soyutlama ve Programlama - IV



- Bu anlamda programlama, uygulamalı matematiktir (applied mathematics):
 - Matematiği kullanarak, fizik, kimya, sosyoloji, vb. bilimlerdeki ya da hayatta karşılaşılan problemleri çözeriz
 - Benzer şekilde programlamayla da müşterinin, kurumun, girişimcinin ya da kendimizin bir problemini çözeriz

Soru ve Cevap Zamanı!



Sinif ve Nesne



Sınıf ve Nesne - I



- “*Köpek dediğin sadık olmalı.*” ya da “*Köpekler çok sadık hayvanlardır.*” cümlelerinde, kavramsal, soyut olarak köpek sınıfı, cinsi kastedilir ve söylenen, var olmuş ve olacak bütün köpekler için geçerlidir
- “*Komşunun köpeği çok tatlı.*” cümlesinde ise köpek sınıfının bir örneği ya da nesnesi olan bir canlıdan bahsederiz
- Köpek kelimesi, ilk durumda bir sınıfı, ikinci durumda ise bir nesneyi temsil eder

Sınıf ve Nesne - II



- Bu anlamda sınıf (class), soyut olanı (abstract), tümeli (universal), örneklerinin hepsine genel (general) olanı temsil eder
- Nesne ise, somut olanı (concrete), yani soyut olanın ete kemiğe bürünmüş halini, tikeli (particular), bir örneği (instance) temsil eder

Nesne (Object) - I



- **Nesne (object)**, insan zihninin düşünebildiği, herhangi fiziksel ya da kavramsal şeydir:
 - Öğrenciler, derslere devam ediyorlar
 - Öğretmen, sınıfta öğrencileri dinliyor
 - Dersler yarın başlıyor

Nesne (Object) - II



- Nesnelerin özellikleri vardır ve bu özellikler, nesnelerin **durumunu (state)** tarif eder
- Ayrıca nesnelerin **davranışları (behavior)** vardır:
 - Sarı boyalı sınıfta öğrenci şiir okuyor
 - Kırmızı top suya yuvarlandı
- Dolayısıyla **nesneler, bilir ve yaparlar**

Sınıf (Class) - I



- Sınıf, nesneler için bir kalıptır, şablondur, yani kendisinden üretilecek olan nesnelerin sahip olacağı özellikler ile davranışları tarif eder
- Sınıf, kendisinden türetilecek olan nesnelerinin
 - özelliklerini, değişik tiplerde değişkenlerle (variables)
 - davranışlarını ise metotlarla (method) (fonksiyon (function)/prosedür (procedure))

ifade eder

Sınıf (Class) - II



- Nesnenin özelliklerinin bütününe **durum (state)**, metotlarının dışarıdan görüldüğü haliyle, bütününe de **arayüz (interface)** denir
- Durum bilgisi ve arayüz, sınıfta tanımlanır, sınıftan üretilen nesneler ise durum bilgisine sahip olur ve arayüzle tarif edilen davranışları yerine getirir

Sınıf (Class) - III



- Aynı sınıftan üretilen nesneler aynı tipte olur:
 - Aynı özelliklere sahiptir ama özelliklerin değerleri her nesne için farklıdır
 - Aynı davranışlara sahiptir
- Davranışlar genelde duruma bağlı olduğundan, farklı durumdaki nesnelerin davranışları da farklı olur

Yazılımın Nesnesi



- Yazılımın nesnesi ise kavramsal ya da fiziksel bir şeyi, nesneyi temsil etmek üzere, onun özelliklerini ve davranışlarını ifade eden yapıdır:
- Yazılımın nesnesi, temsil ettiği şeyin, nesnenin durumunu, sınıfında tanımlanan değişkenlerle, davranışlarını da metotlarla yerine getirir

Durum (State)



- Nesnelerin **durumu** (**state**) ile daha çok durağan (static) özellikleri kastedilir ve programlama dillerinde farklı tiplerde bir grup değişken ile ifade edilir
- Nesnenin durumunu oluşturan her bir ayırık bilgiye ise **özellik** (**attribute, property**) denir:
 - Öğrenci: No, isim, soy isim, doğum tarihi, cinsiyet, adres, bölüm, aldığı dersler, vs.
 - Ders: No, isim, bölüm, veren kişi, kredi sayısı, vs.

Davranış (Behavior)



- Nesneler davranırlar; belli işleri yaparlar ve sorumlulukları yerine getirirler
- Yazılım nesnelerinin davranışlarına, yerine getirdiği **sorumluluklar (responsibility)**, verdiği **hizmetler (service)** ya da aldığı **mesajlar (message)** olarak bakmak, işimizi kolaylaştırır
- Öğrenci: Kayıt olur, ders alır, sınava girer, vs.
- Ders: Öğrencinin kaydolmasına/bırakmasına izin verir, ön şart dersleri hakkında bilgi verir, vs.

Mesajlaşma (Messaging) - I



- Bir nesne, başka bir nesneye karşı şu 3 şekilden biri ile bir sorumluluk yerine getirir:
 - Nesne, diğer nesnelere kendi durumu hakkında bilgi verir
 - Nesne, diğer nesnelerden gelen istek üzerine kendi durumunu değiştirir
 - Nesne, başka bir nesnenin isteği üzerine, bir işi ya da faaliyeti yerine getirir ve muhtemelen bu faaliyet sonucunda oluşan çıktıyı, işi isteyen nesnelere bilgi olarak geri döndürür

Mesajlaşma (Messaging) - II



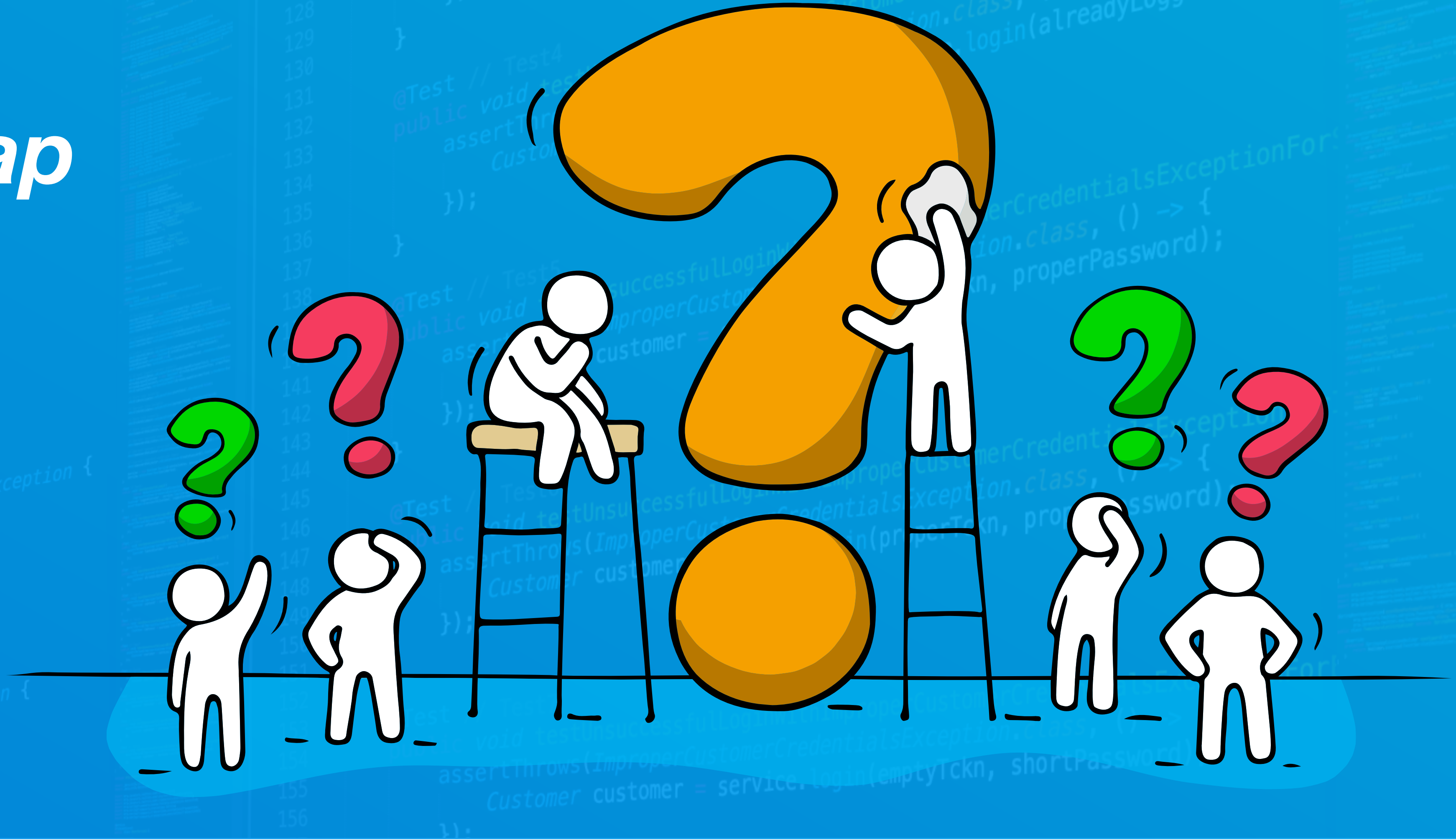
- Nesne sorumluluklarını yerine getirirken, özellikle 3. tür davranışlarda, muhtemelen başka nesnelerden yardım alır
- Nesnelerin bu şekilde birbirlerine hizmet vermesine **mesajlaşma (messaging)** denir

Nesne-Merkezli Yazılım



- Nesne-merkezli yazılım sistemi (object-oriented software system) ise, birbirleriyle mesajlaşan ve bu şekilde iş süreçlerini yerine getiren bir grup nesneden başka bir şey değildir
- Nesneler, yazılım sisteminin yerine getireceği sorumlulukları paylaşır öyle ki her bir nesne, temsil ettiği kavramla ilgili sorumlulukları yerine getirir

Soru ve Cevap Zamanı!





Uygulama

Uygulama - I



- Bir “Araba” soyutlaması yapalım:
 - Soyutlamada bulunması gereken durum bilgileri nelerdir?
 - Soyutlamada bulunması gereken davranışlar nelerdir?

Uygulama - II



- Araba soyutlamasında bulunması gereken durum bilgileri nelerdir?
 - Marka, model, üretim yılı, hızı, vs.
- Araba soyutlamasında bulunması gereken davranışlar nelerdir?
 - Gitmek, durmak, hızlanmak, yavaşlamak, vs.

Car



- Car

```
class Car{
    String make;
    String model;
    String year;
    int distance;
    int speed;

    double go(int newDistance) {
        distance += newDistance;
        double period = (double) newDistance / speed;
        return period;
    }

    void accelerate(int newSpeed) { speed = newSpeed;}

    void stop() { speed = 0; }

    String info() {
        String info = "Car Info: " + year + " " + make + " " + model +
            ". Distance: " + distance + " km. and
            traveling at " + speed + " kmph.";
        return info;
    }
}
```

Uygulama - III



- Az önce yaptığınız Araba soyutlamasını nasıl geliştirebilirsiniz?
- Farklı meslekler nasıl Araba soyutlamalarına sahiptir?

Uygulama - IV



- Aşağıdaki açılardan baktığınızda soyutlamanızda neler değişir?
 - Sürücü
 - Akaryakıt kullanımı, maksimum hız
 - Satıcı
 - Fiyatı
 - Araba tasarımcısı
 - Üstü açılabilir mi?

Uygulama - V



- Tamirci
 - Motor özellikleri
- Sigortacı
 - Nerede ve kim kullanıyor?
 - Hasarı var mı?
 - Şu anki değeri nedir?



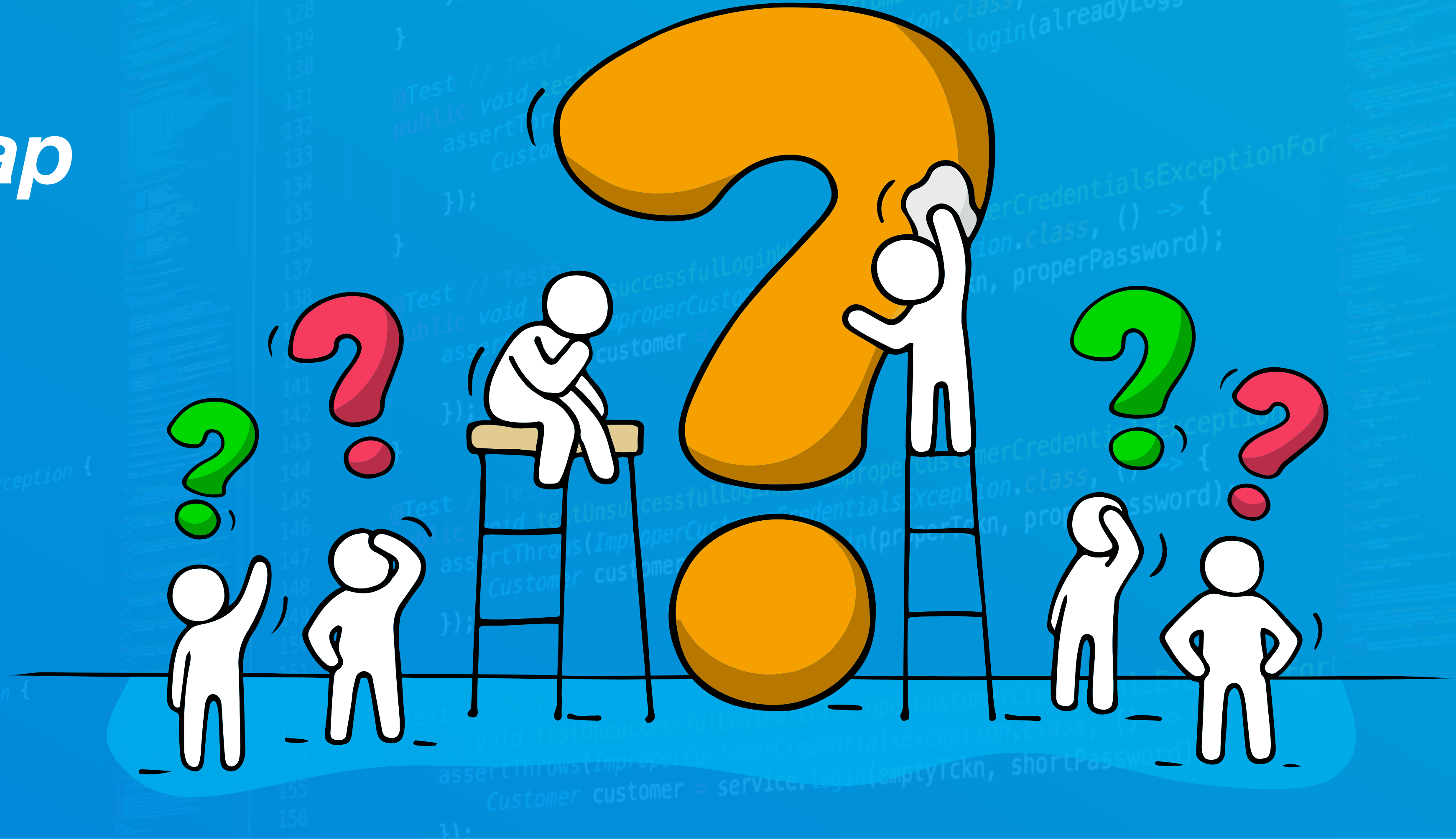
- RicherCar

MuchRicherCar



- MuchRicherCar

Soru ve Cevap Zamanı!



Ödevler





- Bir `Circle` (ya da `Daire`) soyutlaması yapın:
- Böyle bir soyutlamanın hangi özellikleri ve davranışları olması gerektiğini tartışın
- Daha sonra `main` metoda sahip olan ve bu metotta `Circle/Daire` nesneleri oluşturup üzerinde işlemler yapan `CircleTest/DaireTest` sınıfını oluşturun

Bundan Sonra?



Bundan Sonra?



- Bundan sonra nesne merkezli programlamada ilerlemeye devam edeceğiz
- Bir sonraki konumuz sınıflar ve nesneleridir

Bölüm Sonu

Soru ve Cevap Zamanı!

